

Introducción a la Programación (IP)

Proyecto de Nivel 3 (N3-PROY)

CupiMundial

Retroalimentación formativa

Este proyecto no tiene nota. Sin embargo, si se entrega antes de la fecha y hora límite indicada por el profesor en Bloque Neón, un monitor lo revisará y le brindará retroalimentación formativa. Aunque no tenga nota, **el desarrollo del proyecto es fundamental, ya que el examen del nivel incluye preguntas basadas en este proyecto.**

Uso de contenido autorizado

La solución del proyecto debe ser completamente de su autoría y utilizar solo *contenido autorizado*, es decir, los temas y la sintaxis estudiados hasta el Nivel 3 del curso. No se permite el uso de contenido generado por *chatbots* o tecnologías similares. El objetivo del proyecto es practicar y afianzar los conocimientos adquiridos, **como preparación para el examen de nivel**; objetivo que no se cumplirá si se usa contenido o ayudas no autorizadas.

Objetivo general

Practicar los conceptos clave estudiados en el Nivel 3 del curso.

Objetivos específicos

1. Practicar la lectura de archivos CSV.
2. Manipular estructuras de datos compuestas.
3. Implementar funciones que analicen y transformen datos.
4. Aplicar estrategias de búsqueda y filtrado de información.

Actividad 1 | Entender el problema

La Copa Mundial de la FIFA (conocida popularmente como *El Mundial*) es una competencia internacional de fútbol que se celebra cada cuatro años y en la que participan selecciones nacionales de distintos países. En este proyecto, usted desarrollará una aplicación denominada *CupiMundial* para analizar la información de selecciones y jugadores a partir del archivo CSV (*Comma Separated Values*): `cupimundial.csv`. El esqueleto mencionado en la Actividad 2 incluye este archivo, el cual tiene las columnas descritas a continuación en la Tabla 1.

Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
name	Nombre del jugador.	str	"Lionel Messi"
age	Edad del jugador.	int	36
pace	Valor que representa la velocidad del jugador (0 a 100).	int	85
team	Nombre de la selección nacional a la cual pertenece el jugador.	str	"Argentina"
shooting	Valor que representa la habilidad de tiro del jugador (0 a 100).	int	90
passing	Valor que representa la habilidad de pase del jugador (0 a 100).	int	88
dribbling	Valor que representa la habilidad de un jugador para superar a un rival con control del balón y movimientos técnicos ó <i>regate</i> (0 a 100).	int	87
position	Posición del jugador. Los valores posibles son: "Defender", "Forward", "Midfielder", "Reserve", "Striker", "Substitute" o "Winger".	str	"Winger"
direction	Dirección del jugador en el campo. Los valores posibles son: "Left", "Center", "Right" o "Pending". Este último se asigna a jugadores sustitutos ("Substitute") o reservas ("Reserve"), los cuales tienen una dirección definida como pendiente.	str	"Right"
joined	Fecha de ingreso del jugador al equipo en el formato: "YYYY-MM-DD".	str	"2023-01-01"
contract	Año de finalización del contrato del jugador en el formato: "YYYY".	str	"2026"
preferred_foot	Pie preferido del jugador. Los dos valores posibles son: "Right" y "Left".	str	"Right"
international_rep	Reputación internacional del jugador (valor entero entre 1 y 5).	int	5
wage	Salario mensual en USD del jugador.	int	320000

Tabla 1. Descripción de las columnas del archivo: cupimundial.csv

Sobre la estructura de datos compuesta a crear:

- Debe crear un diccionario principal (de selecciones) en donde cada llave es el nombre de una selección nacional (este nombre se obtiene del campo `team` de `cupimundial.csv`).
 - El valor asociado a cada selección será una lista de jugadores.
 - Cada jugador estará representado mediante un diccionario.
 - En consecuencia, el diccionario principal agrupa a los jugadores por selección nacional.
- La siguiente imagen ejemplifica la estructura que se debe construir:

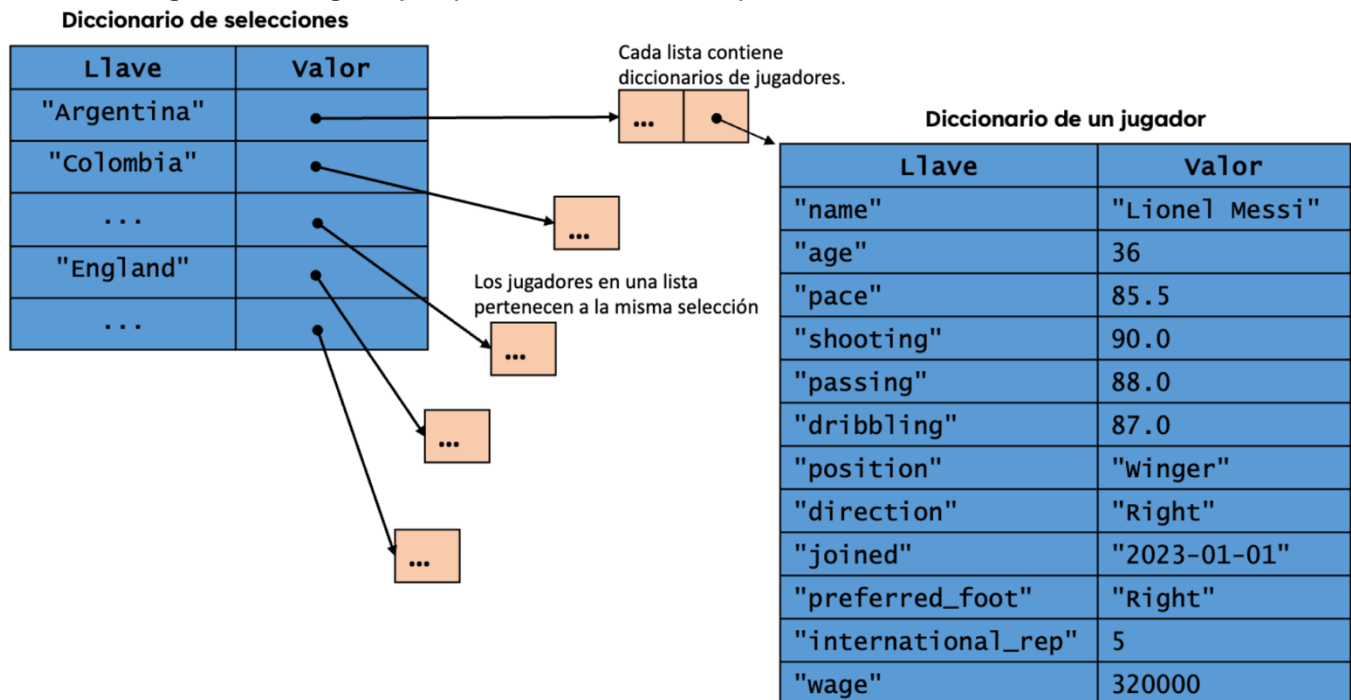


Figura 1. Esquema simplificado de la estructura a implementar para el manejo de los datos.

Actividad 2 | Preparar el ambiente de trabajo

1. Cree una carpeta para desarrollar este proyecto cuyo nombre sea su *login* Uniandes.
2. Descargue de Bloque Neón el archivo con el esqueleto del proyecto (`n3-esqueleto.zip`). El esqueleto contiene dos archivos que usted debe completar (`cupimundial.py` y `consola_cupimundial.py`).
3. Descomprima el esqueleto en la carpeta que acaba de crear.
4. Abra Spyder y establezca esa carpeta como su directorio de trabajo (*Working Directory*).

Actividad 3 | Construir el módulo de lógica

1. Usando Spyder, abra y complete el archivo `cupimundial.py`. Este archivo tendrá el módulo con la lógica del programa. Note que las funciones de este módulo están debidamente documentadas y tienen etiquetas **TODO** (por hacer) numeradas (1-9). Estas indican el orden en que deben completarse. Por favor, reemplace la instrucción `pass` con su implementación de la función según la documentación. **Por favor no borre la documentación de una función.**

2. **Es fundamental evitar la duplicación de código.** Piense primero en qué problemas pequeños necesita resolver antes de abordar los más grandes. Determine si una función puede llamar a otra (composición) para evitar repetir código. Puede usar funciones auxiliares.
3. Si un recorrido sobre un diccionario o lista se puede optimizar mediante un **recorrido parcial** en lugar de uno **total**, **debe** implementarlo así.

Actividad 4 | Construir las consolas

1. Usando Spyder, abra y complete el archivo **consola_cupimundial.py**. Este archivo tendrá la consola del programa. Note que las funciones a completar en la consola están debidamente documentadas y tienen etiquetas **TODO**, numeradas (10-15), lo que indica que usted debe completarlas en ese orden. Por favor, reemplace la instrucción **pass** con su implementación de la función según la documentación. **Por favor no borre la documentación de una función.** Siga el estándar de construcción de consolas visto en clase. Recuerde que su interfaz debe solicitar al usuario todos los valores de argumentos requeridos para invocar correctamente a las funciones de la lógica.

Nota: En la consola se proveen las funciones: `mostrar_jugador()`, `mostrar_jugadores()` y `mostrar_nombres_jugadores()` para facilitar la impresión de la información de los jugadores. **Estas funciones no deben borrarse, ni modificarse.**

Actividad 5 | Hacer las pruebas

1. Pruebe su aplicación cargando el archivo **cupimundial.csv** y ejecutando cada una de las opciones del menú. Si una función presenta errores o resultados inesperados, revise su implementación. Los errores comunes incluyen nombres incorrectos y los argumentos con tipo, valor, cantidad u orden equivocados. Repita las pruebas tras cada corrección. Cuantas más pruebas (de casos normales, extremos y anormales) realice, más indicios tendrá de que su programa está bien construido.

Actividad 6 | Entregar el proyecto

1. Comprima la carpeta con su proyecto resuelto. El archivo debe llamarse `n3_proy_login.zip`, donde *login* es su nombre de usuario Uniandes (Por ejemplo: `n3_proy_zu.tano123.zip`). El archivo para entregar **debe ser de extensión .zip**.
2. Entregue el .zip en Bloque Neón, en *Actividades*, en **Proyecto del Nivel 3**.